

부산대학교 정보컴퓨터공학부 · 졸업과제 최종발표

TriPick

사용자 취향과 실시간 맥락을 반영한
AI 여행 플래너 에이전트

발표자

고태영 · 박준이

지도교수

탁성우

기간

2026.05 - 2026.09

서비스

tripick.place



일정은 조합의 문제이고, LLM은 조합을 지키지 못한다

문제 1 장소 검색과 실행 가능한 일정 사이의 공백

지도·관광 서비스는 장소를 찾아주지만, 영업시간·이동시간·날씨·취향을 한꺼번에 맞춰 하루 단위 일정으로 조합하는 일은 사용자에게 남는다.

문제 2 언어 모델의 출력은 그대로 쓸 수 없다

문장 품질과 실행 가능성은 다른 문제다. 검증 없이 생성만 하면 일정으로 쓸 수 없다.

존재하지 않는 장소 생성

취침 시각 이후 배치

영업시간 위반

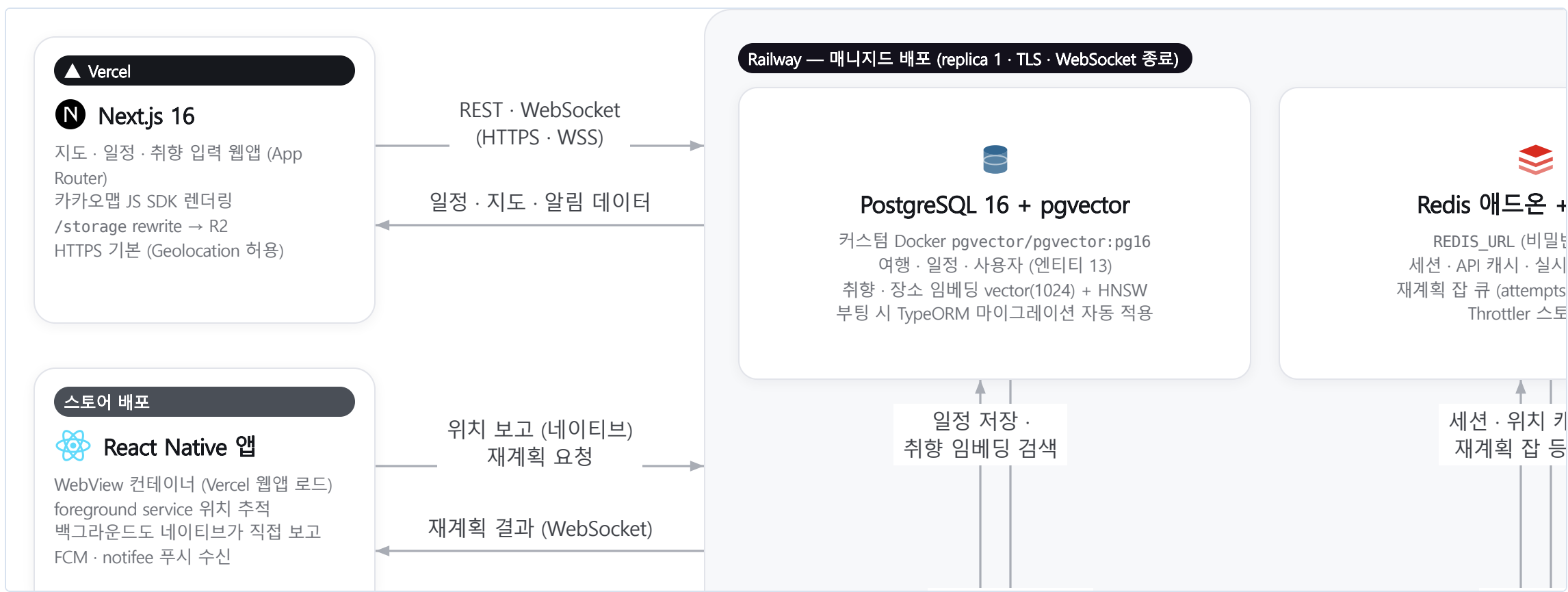
비현실적 이동 간격

LLM을 판단자가 아니라 배치기로 둔다



도구 호출 순서는 **코드가 결정**한다. LLM이 스스로 도구를 고르는 agentic 라우팅이 아니므로, 추론 서버가 죽어도 같은 입력에 같은 일정을 낸다.

배포된 구성 요소와 연결



● Vercel

Next.js 16 웹 · 카카오맵 SDK

● Railway

NestJS API · PostgreSQL/pgvector · Redis/BullMQ

● RunPod

GPU 파드 1개에 chat-vision(:8080) + embedding(:8081)

● 외부 API

지도 · 경로 · 날씨 · 인지도 · 관광정보 · FCM

취향은 목적지 선택 단계부터 들어간다

입력 — 두 경로

- 직접 선택 음식 · 분위기 · 환경 · 속도 · 활동 강도 · 혼잡 선호
- 사진 분석 갤러리 업로드 → Vision 태그 추출 → 사진별 on/off
- 변경 시 **1,024차원 임베딩** 재저장 (pgvector · HNSW)

소비 — 두 지점

- 목적지 추천 지역별 상위 12개 장소 유사도 평균 + 계절 코퍼스 (0.7 : 0.3)
- 일정 생성 질의 벡터 0.85 + 취향 벡터 0.15 로 혼합, CRAG 취향 항에 재결합

신호 있음

취향 벡터로 랭킹

벡터 없음

계절 언급 순으로

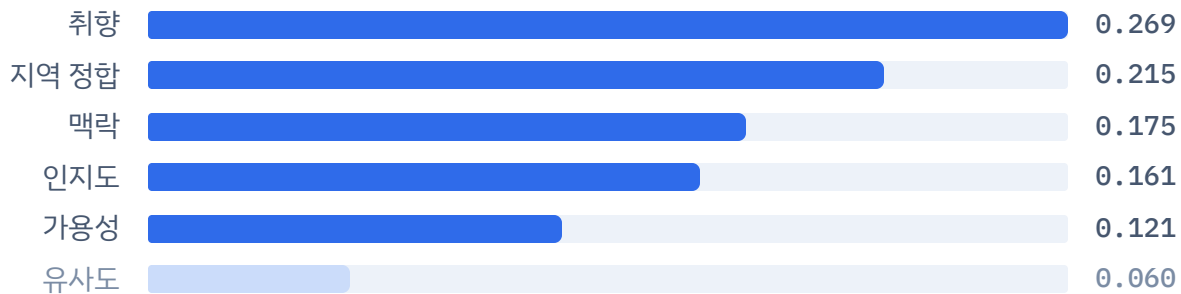
코퍼스 없음

순수 취향 추천으로

차원 불일치

개인화만 건너뛴

유사도 하나로 순위는 가를 수 없었다



유사도 가중은 스왑 결과에 따라 의도적으로 낮췄다 — 후보 풀 안에서 값이 좁은 범위에 몰려 순위를 가르지 못했다.

후보 풀을 구성하는 규칙

인지도는 **소프트 재랭킹**이다. 네이버 블로그·카페 언급 빈도로 마이너 장소를 후순위로 밀지만 후보를 탈락시키지 않는다. 언급이 없는 지역은 항 자체를 중립으로 둔다.

카테고리 하한과 **식음 상한**을 함께 걸어 하루를 채울 수 있는 조합을 보장한다 (D일 여행에 식당 2D · 카페 D · 볼거리 2, 식음 비율 상한 0.375).

행정구역으로 안 잡히는 목적지

좌표 앵커 2 km → 5 km → 10 km

생성 결과를 세 겹으로 검증한다

1차 · 입력 제한

후보 ID만 허용

프롬프트에 후보 ID·카테고리·영업시간만 주고, ID가 아닌 장소나 범위를 벗어난 day/order는 그 줄을 버린다.

장소 환각이 구조적으로 불가능

2차 · 하드 제약

시간과 이동 검증

기상·취침 시각으로 만든 절대 시간 창, 후보 영업시간, 인접 항목 사이 경로 ETA를 순서대로 검사한다.

자정 넘는 취침도 정상 구간으로 처리

3차 · 결정적 복구

LLM 재호출 없이 재생성

직전 배치 장소에서 하버사인 최근접 순으로 정렬해 최대 3회 다시 만든다. 회차마다 시드를 옮겨 다른 군집을 만든다.

부분 유효 결과는 살리고 빈 슬롯만 보완

유효한 안이 하나도 없으면 예외를 반환하고 **기존 일정을 교체하지 않는다**. 덮어쓰지 않는 것이 기본값이다.

감지는 자동, 변경은 사용자 확인 뒤에

~~이탈 우천 감지~~ → ~~자동 재계획~~ → 감지 → 알림 → 사용자가 범위 확인 → 부분 재계획

● 미도착

스캔	5분
유예	15분
반경	500 m
위치 신선도	10분

● 날씨

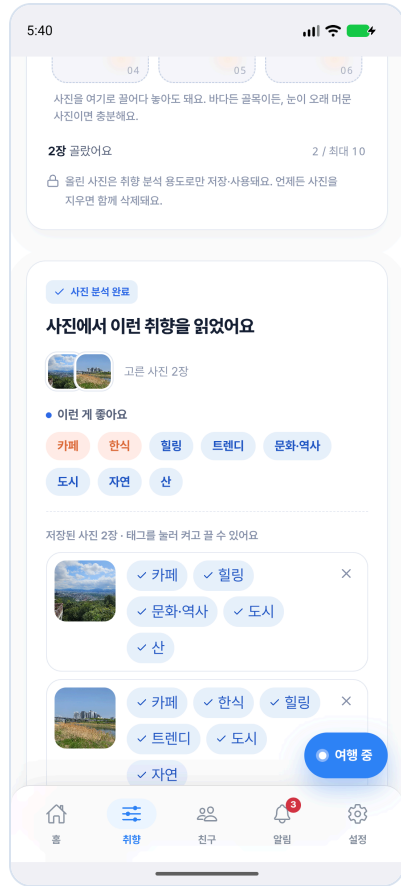
스캔	예보 발표 +10분
강수확률	60 % 이상
최소 슬롯	2개
대상	야외 항목

● 혼잡

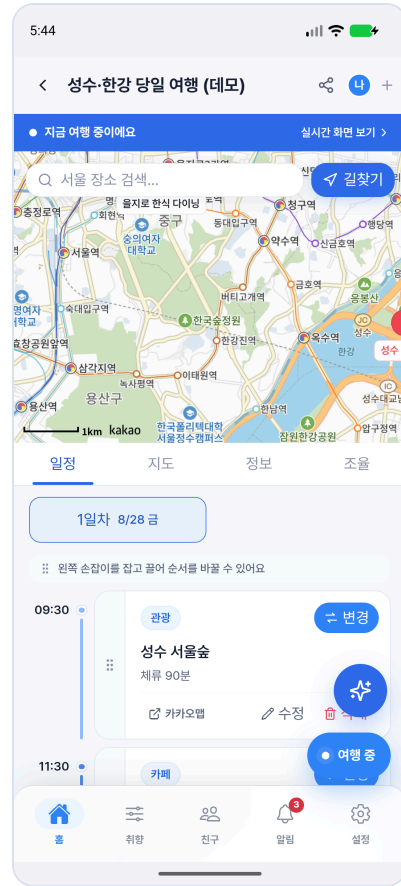
스캔	1일 1회
기준	장소 평균 $\times 1.2$
최소 집중률	10
랭킹 반영	없음

위치 오차와 혼잡 데이터 결손이 사용자의 약속과 메모를 훼손할 수 있다. 재계획은 **대상 일차만 교체**하고, 오늘이면 지금 이후만 다시 짜며 끝난 항목과 메모를 보존한다.

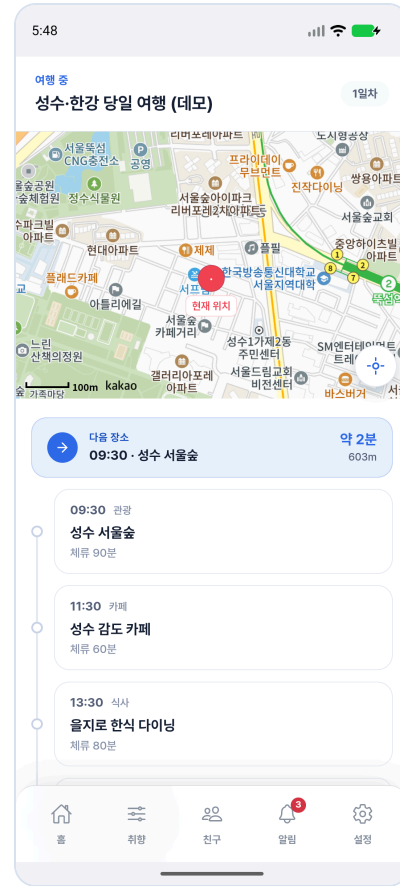
구현된 앱



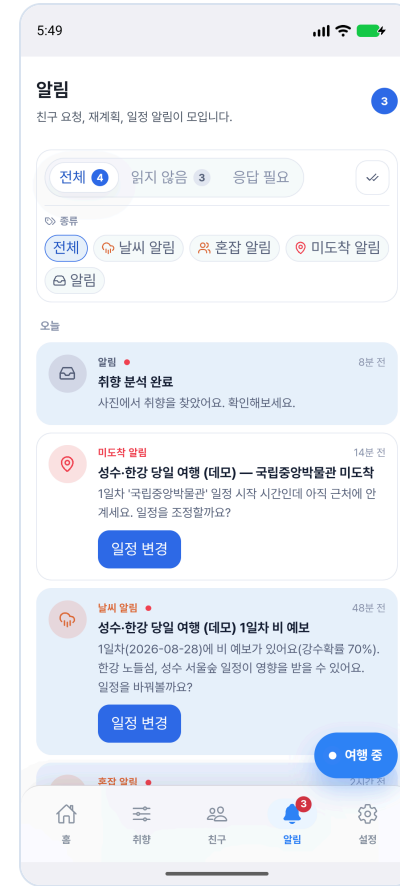
취향
사진에서 뽑은 태그를 사진별로 끄고
켄다



플래너
지도와 일차 타임라인, 드래그
재정렬·대안 교체



Live
현재 위치와 다음 장소까지의 거리·
이동시간



알림함
미도착·날씨·혼잡 알림, 일정 변경
버튼만 제공

검증 결과

프로덕션 기준선과 반증된 가정

장소 카탈로그

71,684행

KTO 33,927 · 카카오 37,757

적재 커버리지

98%

골든 정답의 카탈로그 존재율

Recall@10

0.407

R|cat@16 0.486

MRR

0.734

첫 정답의 역순위 평균

지역 정합

100%

금지어·영업시간 밖 후보 0건

유닛 테스트

997개

타입체크 5/5 · 프로덕션 빌드 통과

커버리지

74 % → 97 %

R|cat · MRR

↓ 하락

전국 규모로 늘리자 커버리지는 올랐지만 같은 후보 풀 안의 경쟁이 늘어 랭킹 지표는 떨어졌다. 데이터 확대가 곧 품질 향상은 아니었다.

측정하지 못한 것을 달성으로 적지 않았다

골든셋 규모

16개 케이스는 전국 목적지를 대표하지 못하고, 개인화 만족도보다 유명 장소 회수에 가중되어 있다.

영업시간 커버리지

카카오 로컬은 영업시간 필드를 주지 않아, 데이터가 없는 후보의 실제 휴무는 보장할 수 없다.

미측정 항목

사용자 만족도 설문, 재계획 end-to-end p95, 실기기 장시간 위치 추적과 푸시 전달률.

다만 이 수치들은 **골든셋과 로그로 다시 측정할 수 있다**. 추천 품질의 종결점이 아니라, 데이터 확대와 랭킹 튜닝을 반복 개선할 기반을 만든 것이 이 과제의 결과다.